

LAPORAN PRAKTIKUM

STRUKTUR DATA

MODUL 3

ABSTRACT DATA TYPE (ADT)



Disusun oleh:

ELSA DWI RIZQIYANTI

109082500090

S1IF-13-02

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

TAHUN 2026

LATIHAN SOAL GUIDED

Link Repo Github Modul 3 : [Struktur-Data/Modul3 at main · elsadwiyt/Struktur-Data](https://github.com/elsadwiyt/Struktur-Data)

1. Main.cpp

Source Code

```
#include <iostream>
#include "titik.h"

using namespace std;

int main() {
    Titik tA, tB;

    cout << "Input titik pertama " << endl;
    inputTitik(tA);

    cout << "Input titik kedua " << endl;
    inputTitik(tB);

    cout << "\nHasil rekap kordinat: " << endl;
    tampilTitik(tA);
    tampilTitik(tB);

    float jarak = hitungJarak(tA, tB);
    cout << "Jarak antara dua titik: " << jarak << endl;

    return 0;
}
```

Deskripsi program

Program ini digunakan untuk menginput dua titik koordinat, kemudian menampilkan kembali koordinat kedua titik tersebut dan menghitung jarak antara kedua titik. Program menggunakan titik.h yang berisi fungsi inputTitik(), tampilTitik(), dan hitungJarak() untuk mengelola data titik.

2. Titik.cpp

Source Code

```
#include <iostream>
#include <cmath>
#include "titik.h"

using namespace std ;

void inputTitik(Titik &t) {
    cout << " Masukkan kordinat X: " ;
    cin >> t.x ;
    cout << " Masukkan kordinat Y: " ;
    cin >> t.y ;
}

void tampilTitik(Titik t) {
    cout << " Posisi Titik: ( " << t.x << " , " << t.y << " ) " << endl ;
}

float hitungJarak(Titik t1, Titik t2) {
    return sqrt(pow(t2.x - t1.x, 2) + pow(t2.y - t1.y, 2)) ;
}
```

Deskripsi program

Program ini berisi beberapa fungsi untuk mengelola data titik koordinat. `inputTitik()` digunakan untuk memasukkan nilai X dan Y, `tampilTitik()` digunakan untuk menampilkan posisi titik, sedangkan `hitungJarak()` digunakan untuk menghitung jarak antara dua titik menggunakan rumus jarak koordinat dengan bantuan fungsi `sqrt()` dan `pow()` dari library `<cmath>`.

3. Titik.h

Source Code

```
#ifndef TITIK_H_INCLUDED
#define TITIK_H_INCLUDED

struct Titik
{
    float x;
    float y;
};

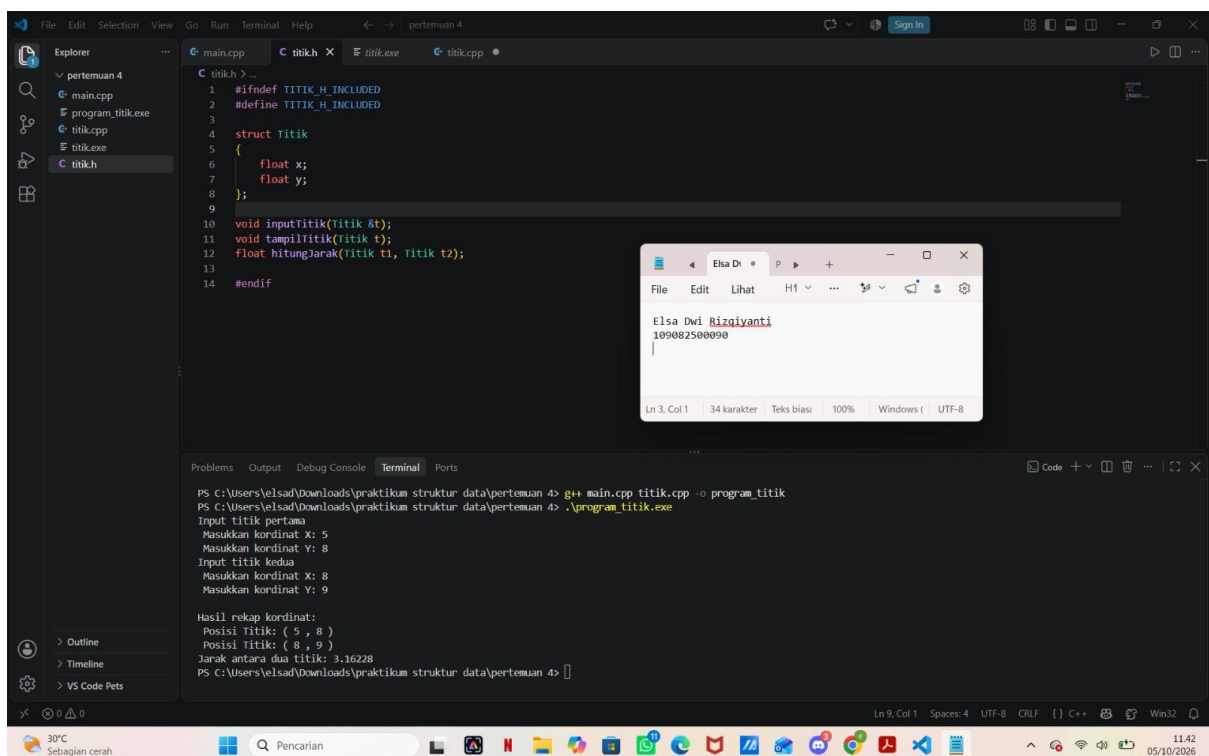
void inputTitik(Titik &t);
void tampilTitik(Titik t);
float hitungJarak(Titik t1, Titik t2);

#endif
```

Deskripsi program

File titik.h merupakan header file yang digunakan untuk mendefinisikan struktur data Titik yang memiliki dua koordinat, yaitu x dan y. File ini juga mendeklarasikan tiga fungsi, yaitu inputTitik() untuk memasukkan koordinat, tampilTitik() untuk menampilkan titik, dan hitungJarak() untuk menghitung jarak antara dua titik.

Screenshoot Guided



LATIHAN SOAL MODUL

1. Soal 1

Source Code

```
#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

struct Mahasiswa {
    string nama;
    string nim;
    float uts;
    float uas;
    float tugas;
    float nilai_akhir;
};

float hitungNilaiAkhir(float uts, float uas, float tugas) {
    return (0.3 * uts) + (0.4 * uas) + (0.3 * tugas);
}

int main() {
    Mahasiswa mhs[10];
    int n;

    cout << "Masukkan jumlah mahasiswa (max 10): ";
    cin >> n;

    if (n > 10) {
        cout << "Jumlah maksimal adalah 10!\n";
        return 0;
    }

    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cout << "\nData Mahasiswa ke-" << i + 1 << ":\n";
        cout << "Nama      : ";
        cin.ignore();
        getline(cin, mhs[i].nama);
        cout << "NIM       : ";
        cin >> mhs[i].nim;
        cout << "Nilai UTS  : ";
        cin >> mhs[i].uts;
        cout << "Nilai UAS  : ";
        cin >> mhs[i].uas;
        cout << "Nilai Tugas : ";
        cin >> mhs[i].tugas;
```

```

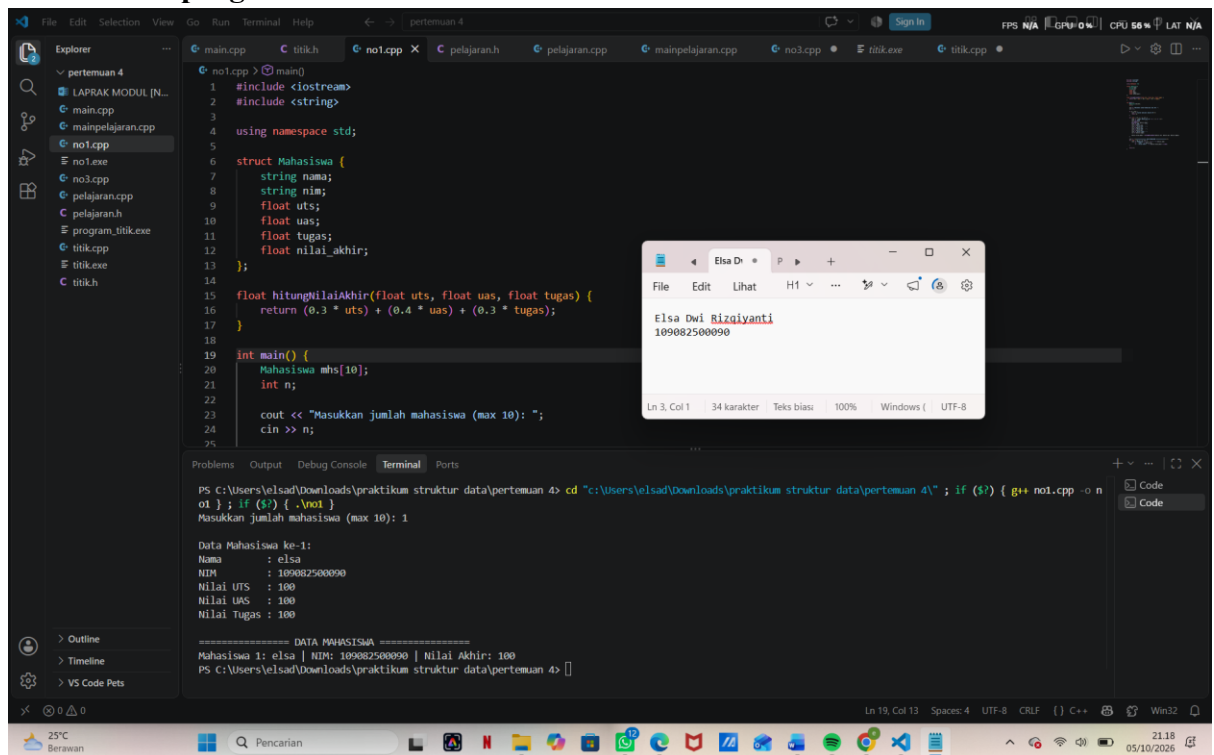
        mhs[i].nilai_akhir = hitungNilaiAkhir(mhs[i].uts, mhs[i].uas, mhs[i].tugas);
    }

    cout << "\n===== DATA MAHASISWA =====\n";
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cout << "Mahasiswa " << i + 1 << ": " << mhs[i].nama
            << " | NIM: " << mhs[i].nim
            << " | Nilai Akhir: " << mhs[i].nilai_akhir << endl;
    }

    return 0;
}

```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini digunakan untuk menginput dan mengolah data mahasiswa berupa nama, NIM, nilai UTS, UAS, dan tugas. Program menghitung nilai akhir mahasiswa dengan bobot UTS 30%, UAS 40%, dan tugas 30%, kemudian menampilkan data mahasiswa beserta nilai akhirnya.

2. Soal 2

Source Code Mainpelajaran.cpp

```
#include <iostream>
#include "pelajaran.h"

using namespace std;

int main() {
    string namapel = "Struktur Data";
    string kodepel = "STD";
    pelajaran pel = create_pelajaran(namapel, kodepel);
    tampil_pelajaran(pel);

    return 0;
}
```

Deskripsi program

Program ini digunakan untuk membuat data mata pelajaran Struktur Data dengan kode STD. Data tersebut dibuat menggunakan fungsi `create_pelajaran()`, kemudian ditampilkan ke layar menggunakan fungsi `tampil_pelajaran()`.

Source Code Pelajaran.cpp

```
#include <iostream>
#include "pelajaran.h"

using namespace std;

pelajaran create_pelajaran(string namapel, string kodepel) {
    pelajaran pel;
    pel.namaMapel = namapel;
    pel.kodePel = kodepel;
    return pel;
}

void tampil_pelajaran(pelajaran pel) {
    cout << "nama pelajaran : " << pel.namaMapel << endl;
    cout << "nilai : " << pel.kodePel << endl;
}
```

Deskripsi program

Program ini berisi fungsi untuk membuat dan menampilkan data pelajaran. Fungsi `create_pelajaran()` digunakan untuk mengisi nama dan kode pelajaran ke dalam struktur pelajaran, sedangkan fungsi `tampil_pelajaran()` digunakan untuk menampilkan nama dan kode pelajaran ke layar.

Source Code Pelajaran.h

```
#ifndef PELAJARAN_H
#define PELAJARAN_H

#include <string>
using namespace std;

struct pelajaran {
    string namaMapel;
    string kodePel;
};

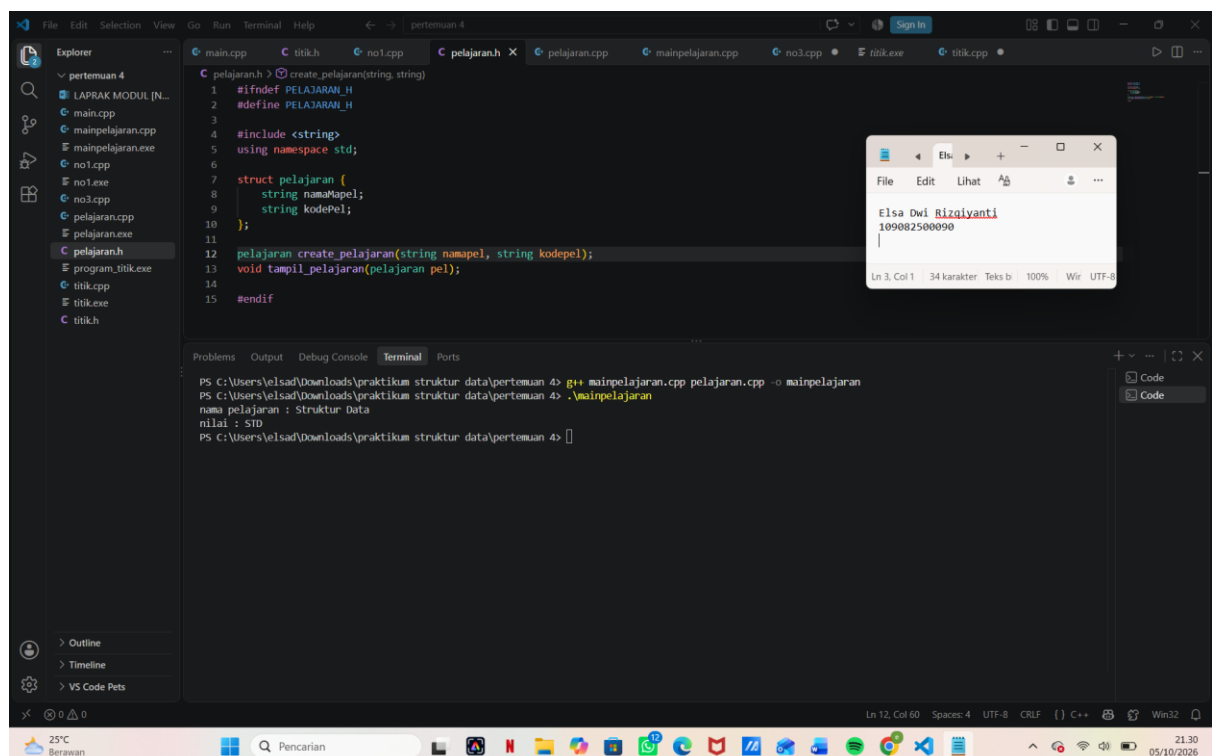
pelajaran create_pelajaran(string namapel, string kodepel);
void tampil_pelajaran(pelajaran pel);

#endif
```

Deskripsi program

File pelajaran.h merupakan header file yang mendefinisikan struktur pelajaran dengan dua data, yaitu namaMapel untuk menyimpan nama mata pelajaran dan kodePel untuk menyimpan kode pelajaran. File ini juga mendeklarasikan fungsi create_pelajaran() untuk membuat data pelajaran dan tampil_pelajaran() untuk menampilkan data tersebut.

Screenshoot program



3. Soal 3

Source Code

```
#include <iostream>

using namespace std;

void tampilArray(int arr[3][3]) {
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        for (int j = 0; j < 3; j++) {
            cout << arr[i][j] << " ";
        }
        cout << endl;
    }
}

void tukarPointer(int *p1, int *p2) {
    int temp = *p1;
    *p1 = *p2;
    *p2 = temp;
}

void tukarPosisiArray(int arr1[3][3], int arr2[3][3], int r, int c) {
    int *p1 = &arr1[r][c];
    int *p2 = &arr2[r][c];
    tukarPointer(p1, p2);
}

int main() {
    int A[3][3] = {
        {1, 2, 3},
        {4, 5, 6},
        {7, 8, 9}
    };

    int B[3][3] = {
        {9, 8, 7},
        {6, 5, 4},
        {3, 2, 1}
    };

    cout << "==== Array A awal ===" << endl;
    tampilArray(A);
    cout << "\n==== Array B awal ===" << endl;
    tampilArray(B);

    tukarPosisiArray(A, B, 1, 1);
}
```

```

cout << "\n>>> Setelah penukaran posisi [1][1] <<<" << endl;
cout << "\n=== Array A ===" << endl;
tampilArray(A);
cout << "\n=== Array B ===" << endl;
tampilArray(B);

return 0;
}

```

Screenshoot program

```

1 #include <iostream>
2
3 using namespace std;
4
5 void tampilArray(int arr[3][3]) {
6     for (int i = 0; i < 3; i++) {
7         for (int j = 0; j < 3; j++) {
8             cout << arr[i][j] << " ";
9         }
10        cout << endl;
11    }
12 }
13
14 void tukarPointer(int *p1, int *p2) {
15     int temp = *p1;
16     *p1 = *p2;
17     *p2 = temp;
18 }
19
20 int main() {
21     int A[3][3] = {
22         {1, 2, 3},
23         {4, 5, 6},
24         {7, 8, 9}
25     };
26     int B[3][3] = {
27         {9, 8, 7},
28         {6, 5, 4},
29         {3, 2, 1}
30     };
31
32     >>> Setelah penukaran posisi [1][1] <<<
33
34     === Array A ===
35     1 2 3
36     4 5 6
37     7 8 9
38
39     === Array B ===
40     9 8 7
41     6 5 4
42     3 2 1
43 }

```

Deskripsi program

Program ini digunakan untuk menampilkan dua array 2 dimensi berukuran 3×3 dan menukar nilai pada posisi tertentu. Fungsi tampilArray() digunakan untuk menampilkan isi array, sedangkan tukarPointer() digunakan untuk menukar dua nilai menggunakan pointer. Fungsi tukarPosisiArray() mengambil alamat elemen array yang ingin ditukar, kemudian memanggil tukarPointer(). Pada program ini, nilai pada posisi [1][1] dari array A dan B ditukar.